

1. Цепи Маркова

По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного.

Упражнение 1.1. Докажите, что стохастическая матрица P эргодическая тогда и только тогда, когда

1. Из любой вершины в любую есть путь конечной длины с ненулевой вероятностью;
2. Не существует периодических состояний. Периодом состояния i называют

$$T = \text{GCD} \{t : P(X_t = i | X_0 = i) > 0\},$$

если $T = 1$, то состояние аperiodично, иначе периодично с периодом T .

Упражнение 1.2. (2 балла) Найти матрицу перехода за n шагов и инвариантное распределение для марковской цепи, заданной следующей переходной матрицей:

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Будет ли эта цепь эргодической? (если используете критерий из упражнения 1, без его доказательства решение не засчитывается)

Упражнение 1.3. (2 балла) Пусть $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}_+}$ случайный процесс, принимающий значения в конечном множестве Ξ , такой, что X_t - независимые одинаково распределенные случайные величины. Можно ли задать этот процесс как марковскую цепь? Если да, то как выглядит матрица переходных вероятностей?

Упражнение 1.4. (3 балла) Пусть $(Y_t)_{t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ процесс белого шума из распределения на $\{-1, 1\}$, задающегося

$$P(Y_t = -1) = P(Y_t = 1) = 1/2.$$

Рассмотрим процесс

$$X_t = \frac{Y_{t+1} + Y_t}{2}, \quad t > 0.$$

Проверьте, является ли X цепью Маркова согласно конечномерным распределениям.

Упражнение 1.5. (3 балла) Пусть $G = (V, E)$ - связный неориентированный граф, по которому случайным марковским образом движется агент. Определим вероятность перехода агента из вершины u в вершину v по ребру $(u, v) \in E$ как $p_{uv} = k_u^{-1}$, где k_u - количество вершин, смежных с u . Докажите, что у данной цепи существует инвариантное распределение и найдите его.

!Обратите внимание, что цепь не обязана быть эргодической.

Упражнение 1.6. (Снова в школу) (3 балла) Готфриду Лейбницу (ГЛ, имя изменено) после прочтения последней рукописи Блеза Паскаля (БП, имя изменено) было тяжело уснуть, но когда он заснул, он увидел сон. Он и БП бросали на спор честную монетку из классики теории вероятности: ГЛ ставил на то, что первой выпадет серия из трёх орлов, а БП – на то, что первой выпадет серия орёл-решка-орёл. Чем закончилось, дожидаться узнать не удалось, но ГЛ утром стало интересно: у кого из них был выше шанс на победу?

Упражнение 1.7. (7 баллов) Случайным блужданием на решётке $\Xi = \mathbb{Z}$ в дискретном времени называют цепь Маркова X , такую, что

- $X_0 = 0$ Почти наверное;
- переход происходит только в соседние узлы решётки и равновероятно.

Состояний теперь счётное число, но это не мешает определить цепь Маркова, просто переходная матрица будет бесконечная по двум размерностям. Немного исследуем.

- Найдите матожидание $\mathbb{E}[X_t]$, дисперсию и ковариационную функцию процесса (2 балла).
- Проверьте, является ли цепь эргодической (2 балла).
- Покажите, что все состояния возвратны (3 балла).

Упражнение 1.8. (5 баллов, бонус) Пусть дана цепь Маркова с эргодической матрицей. К ней добавляют состояние x , из которого переход в себя происходит с вероятностью 1 и из как минимум одной вершины оригинального графа есть ориентированное ребро в x с ненулевой вероятностью. Вероятности, где нарушилось условие нормировки, перенормировали. Докажите, что

1. Новая цепь эргодическая (то есть, есть инвариантное распределение и цепь к нему сходится на бесконечном времени).
2. Для каждого состояния a кроме x новой цепи есть некоторый момент T_a (случайный момент времени), после которого цепь никогда не вернётся в a . Покажите, что T_a почти наверное конечно.
3. Покажите, что не существует состояния, кроме x , которое цепь может посетить бесконечное число раз с ненулевой вероятностью.

Возможно, вам может понадобиться лемма Бореля-Кантелли; подумайте, какие измеримые множества вам подойдут.